《计算机组成原理》第 3 次测验试卷

学号_____　　姓名_____　　成绩_____

1、判断题（8*1 分）

1）指令中的操作数类型，须通过操作码显式或隐式表示。（　　）

2）存储器按字节编址的 32 位 CPU 中，单字长指令的长度为 8 位。（　　）

3）与 RISC 相比，CISC 的寻址方式较多、寄存器数量较少。（　　）

4）MDR 及 IR 均为程序不可见的 CPU 专用寄存器。（　　）

5）异常及中断处理过程中，仅事件的检测及响应是由硬件实现的。（　　）

6）单周期 CPU 的数据通路可采用总线结构。（　　）

7）数据通路会使用时序信号形成电路产生的节拍信号。（　　）

8）μOP 控制信号形成电路的输出不包括中断机构所需的μOP 控制信号。（　　）

2、填空题（12*1 分）

1）某计算机的存储器按字节编址，数据在存储器中采用大端、边界对齐方式存放，若机器数 12345678H 的某字节存放在 2007H 号存储单元中，则该机器数的数据地址是_____，其 56H 存放在_____号存储单元中。

2）CPU 的工作流程常用循环的操作序列表示，其中_____操作对所有指令是通用的，_____操作可能会缺省，PC 增量操作常放在_____阶段完成。

3） μOP 的源数据及结果须放在_____中，同步控制方式时需____组μOPCmd。

4）硬布线控制器中，时序信号形成电路产生的时序信号有____级时序，μOP 控制信号形成电路通过_____电路实现。

5）响应异常/中断事件时，需保存断点及_____，中断的断点为_____指令地址，非向量中断方式的事件类型识别通过_____实现。

3、（10 分）某 CPU 的存储器按字节编址，有一个基址寄存器和一个变址寄存器（分别记为 RB 和 RI），指令系统的指令格式如下图所示。其中，OP1＝1000、1001 分别表示加法、减法操作；OP2＝000001、000100、000101、001000 分别表示赋值、加法、取数、存数操作；Imme 用补码表示，存储器操作数采用基址寻址方式。设(RB)＝2200H、(RI)＝3300H。

	4 位	2 位	2 位	8 位
格式 1	OP1	RS	RT	
格式 2	OP2		RT	Imme

说明：OP1 和 OP2 为操作码，RS 和 RT 为通用寄存器编号，Imme 为立即数或形式地址，oper 表示操作类型，EA 表示有效地址

格式 1 功能：RT←(RT) oper (RS)

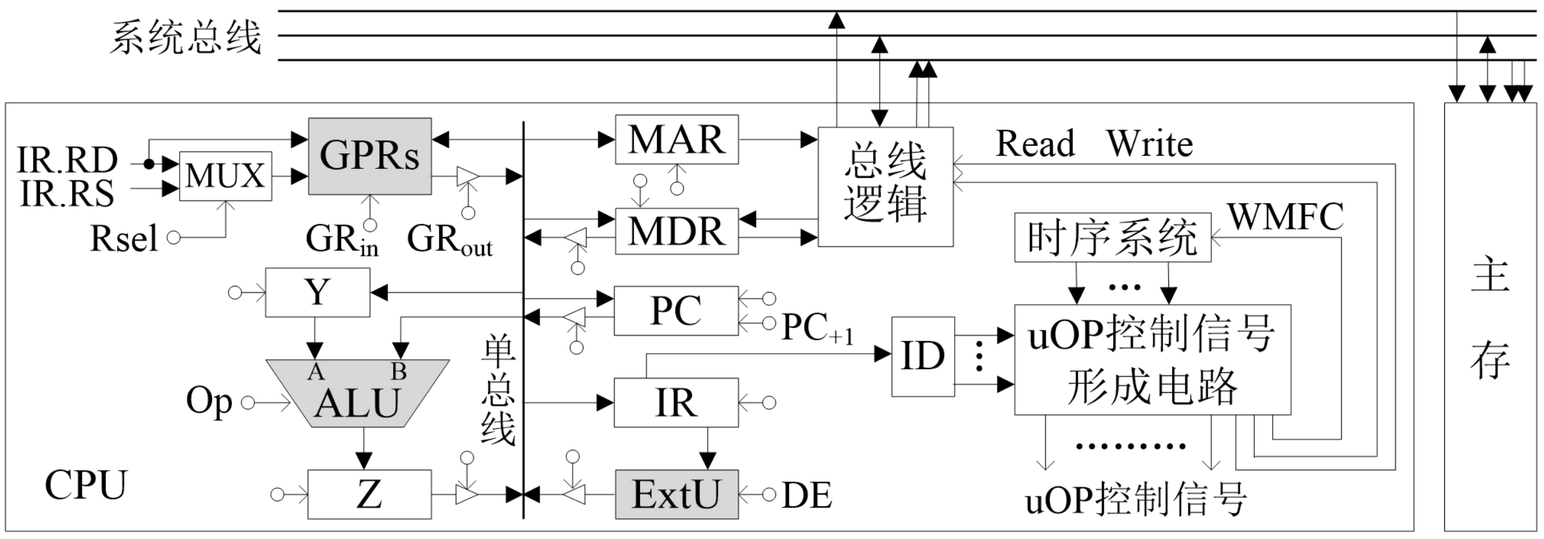
格式 2 功能：RT←Imme 或 RT←(RT) oper Imme 或 RT←M[EA] 或 M[EA]←(RT)

（1）该指令系统中，数据寻址方式除寄存器寻址方式外，还包含哪几种？

（2）某指令字为 1150H，写出该指令的功能。

（3）若变量 x 在存储器中的地址为 2240H，写出 x＝x－4 的指令序列（二/十六进制）。

4、（10 分）某 16 位 CPU 的数据通路采用单总线结构，如下图所示。Op＝00、01、10、11 时 ALU 实现加法、减法、加一、减一运算；DE＝0、1 时 ExtU 实现零扩展、符号扩展功能；PC_{+1} 有效时 PC 实现+1 计数功能；GPRs 可同时进行读、写操作，读地址选择信号 Rsel＝1 时选中 IR.RS（即 IR 中 RS 字段）；未标出寄存器（记为 x）的输入、输出控制信号用 x_{in} 及 x_{out} 表示。μOP 定时采用联合控制方式（控制信号为 WMFC）。



（1）ExtU 的输出引脚为多少位？设置 Y 的原因是什么？

（2）若 IR 的宽度为 16 位，则多字长指令的取指令操作如何实现？

（3）单字长指令 RD←M[(RS)＋Imme]中，源操作数为基址寻址方式，写出该指令执行阶段的μOPCmd 序列。（写μOP 序列亦可，但得不到满分）

参考答案（共 40 分）

1、

1）√　2）×　3）√　4）√　5）√　6）×　7）×　8）√

2、

1）2004H，2006H

2）取指令、异常/中断响应（或中断响应），取指令

3）时序逻辑部件（或状态部件、或寄存器或存储器），2 个（或多个[＞1 个就正确]）

4）多（或 2），组合逻辑电路

5）PSW（或程序状态或 PSR），下条，软件（或中断处理程序）

3、 1）立即寻址、基址寻址

2）指令功能为 R1←(R1)+50H

3）序列 1 功能：R1←M[2240H]、R2←4、R1←(R1)－(R2)、M[2240H]←(R1)

指令：<u>000101</u> 01 01000000、<u>000001</u> 10 00000100、<u>1001</u> 10 01、<u>001000</u> 01 01000000

即 1540H、0604H、99H、2140H，

序列 2 功能：R1←M[2240H]、R1←(R1)＋(−4)、M[2240H]←(R1)

指令：<u>000101</u> 01 01000000、<u>000100</u> 01 11111100、<u>001000</u> 01 01000000，

即 1540H、11FCH、2140H

4、 1）ExtU 的输出引脚为 16 位，

防止 ALU 入端信号冲突（或类似答案）

2）取指令阶段仅取首个字，执行阶段取其余字（用作地址码）

3）μOPCmd 序列为：

t4：Rsel、Y_{in}　；Y←(RS)

t5：$ExtU_{out}$、DE、Op=00、Z_{in}　；Z←(Y)+ExtU

t6：Z_{out}、MAR_{in}　；MAR←(Z)

t7：Read、WMFC　；MDR←M[(MAR)]

t8：MDR_{out}、GR_{in}，End　；RD←(MDR)